

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Xây dựng hệ thống tường lửa kết hợp thông minh
dựa trên công nghệ XDP/eBPF**

LÊ NAM PHONG

Phong.LN225149@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin - Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Khánh

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Xây dựng hệ thống tường lửa kết hợp thông minh
dựa trên công nghệ XDP/eBPF**

LÊ NAM PHONG

Phong.LN225149@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin - Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Khánh

Chữ kí GVHD

Khoa:

Kỹ thuật máy tính

Trường:

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đề án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế	1
1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp	1
1.4 Đóng góp của đồ án	2
1.5 Bố cục đồ án	2
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT	4
2.1 Ngữ cảnh của bài toán.....	4
2.2 Các kết quả nghiên cứu tương tự	4
2.3 Linux Networking Stack.....	5
2.4 eBPF	5
2.4.1 Lịch sử và tổng quan	5
2.4.2 Cơ chế hoạt động	5
2.4.3 BPF Maps	5
2.5 XDP	5
2.5.1 Tổng quan và vị trí trong kernel.....	5
2.5.2 Các chế độ hoạt động	5
2.5.3 Các return code.....	5
2.5.4 So sánh hiệu năng với iptables.....	5
2.6 Firewall phân tầng	5
2.6.1 Lọc gói tin tầng 3, tầng 4	5
2.6.2 Lọc trạng thái tầng 4	5
2.6.3 Kiểm tra gói tin tầng 7.....	5

2.7 Các dạng tấn công từ chối dịch vụ	5
2.7.1 Tấn công SYN Flood	5
2.7.2 Tấn công UDP Flood	5
2.7.3 Tấn công HTTP Flood	5
2.7.4 Slowloris	5
2.7.5 IP Spoofing và Random Source Flooding	5
2.8 Random Early Detection (RED) và Weighted RED (WRED)	5
2.8.1 Cơ chế Random Early Detection (RED)	5
2.8.2 Weighted RED và ưu tiên theo loại traffic	5
2.8.3 Ứng dụng Probabilistic Drop trong môi trường DDoS	5
2.9 GeoIP, ASN và định dạng MMDB	5
2.9.1 Tên của kiến thức nền tảng số 2.1	5
2.10 Iptables và Nftables.....	5
2.11 Suricata	5
2.12 Connection Tracking (Conntrack).....	5
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT.....	6
3.1 Tổng quan giải pháp.....	6
3.2 Phát biểu bài toán	6
3.3 Kiến trúc Hybrid Firewall tổng thể	6
3.4 Luồng xử lý gói tin	6
3.5 Thiết kế Tier 1 — Adaptive Mitigation	6
3.5.1 Tổng quan Tier 1	6
3.5.2 geo_trust_map	6
3.5.3 trusted_map.....	6
3.5.4 mitigation_map.....	6
3.5.5 Cơ chế Probabilistic Drop	6

3.6 Thiết kế Tier 2 — Per-IP Defense.....	6
3.6.1 Tổng quan Tier 2.....	6
3.6.2 rate_limit_map.....	6
3.6.3 auto_block_map.....	6
3.6.4 subnet_map và rule_map	6
3.7 Watcher Daemon và cơ chế Adaptive	6
3.7.1 Kiến trúc Watcher	6
3.7.2 Telemetry và Sliding Window	6
3.7.3 Hysteresis — Escalation và De-escalation	6
3.7.4 Tích hợp tín hiệu từ Suricata và Iptables.....	6
3.7.5 Cơ chế Manual Override.....	6
3.8 Control Plane	6
3.8.1 Go Controller	6
3.8.2 Conntrack Listener và trusted_map.....	6
3.8.3 Admin Seed và geo_trust_map	6
3.8.4 Thiết kế REST API	6
3.9 Nguyên tắc thiết kế	6
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	7
4.1 Môi trường triển khai	7
4.1.1 Cấu hình phần cứng.....	7
4.1.2 Cấu hình phần mềm	7
4.1.3 Mô hình máy ảo.....	7
4.2 Cấu trúc mã nguồn.....	7
4.2.1 Tổng quan cấu trúc thư mục	7
4.2.2 Phần kế thừa và phần mở rộng.....	7

4.3 Các thành phần chính.....	7
4.3.1 XDP Program.....	7
4.3.2 Go Controller	7
4.3.3 REST API.....	7
4.3.4 Web UI	7
4.4 Các chức năng chính	7
4.4.1 Quản lý Rule	7
4.4.2 Quản lý Tier 1.....	7
4.4.3 Quản lý Tier 2.....	7
4.4.4 Theo dõi Telemetry	7
4.5 Kết quả triển khai	7
CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	8
5.1 Mô hình thực nghiệm.....	8
5.1.1 Mô hình hệ thống.....	8
5.1.2 Công cụ và phương pháp đo lường.....	8
5.1.3 Các tham số đánh giá	8
5.2 Kịch bản Baseline.....	8
5.3 Kịch bản SYN Flood với IP cố định.....	8
5.4 Kịch bản Random Source Flood.....	8
5.5 Kịch bản HTTP Application Layer Attack.....	8
5.6 Phân tích kết quả	8
5.6.1 Hiệu quả của Tier 1 với Random Source Flood	8
5.6.2 Hiệu quả của Tier 2 với IP cố định.....	8
5.6.3 Vai trò của Geo Trust.....	8
5.6.4 Vai trò của Suricata và Iptables	8
5.7 Hạn chế của hệ thống	8

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN	9
6.1 Kết luận.....	9
6.2 Hướng phát triển trong tương lai	9
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	12
PHỤ LỤC.....	14
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐATN	14
A.1 Quy định chung	14
A.2 Ngành học.....	15
A.3 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	15
A.4 Cách thêm bảng	16
A.5 Chèn hình ảnh	16
A.6 Tài liệu tham khảo	17
A.7 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	17
A.8 Qui cách đóng quyển.....	17
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	19
B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”	19
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”	19

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình A.1	Internet vạn vật	16
Hình A.2	Qui cách đóng quyển đồ án	18
Hình A.3	Qui cách đóng quyển đồ án	18

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng A.1	Table to test captions and labels.	16
----------	--	----

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Lưu ý: Mẫu ĐATN này được thiết kế phù hợp với đồ án tốt nghiệp theo hướng nghiên cứu. Mẫu đề tài này là gợi ý tham khảo. Tùy từng đề tài, cấu trúc có thể thay đổi ít nhiều. Sinh viên cần tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn để đưa ra cấu trúc hợp lý nhất cho đề tài của mình.

Trước khi viết ĐATN, sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn và quy định chi tiết về cách viết ĐATN trong Phụ lục A.

Khi đóng quyển ĐATN, sinh viên cần lưu ý tuân thủ hướng dẫn ở phụ lục A.9

SV cần đặc biệt lưu ý cách hành văn. Mỗi đoạn văn không được quá dài và cần có ý tứ rõ ràng, bao gồm duy nhất một ý chính và các ý phân tích bổ trợ để làm rõ hơn ý chính. Các câu văn trong đoạn phải đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, cùng hướng đến chủ đề chung. Câu sau phải liên kết với câu trước, đoạn sau liên kết với đoạn trước. Trong văn phong khoa học, sinh viên không được dùng từ trong văn nói, không dùng các từ phóng đại, thái quá, các từ thiếu khách quan, thiên về cảm xúc, về quan điểm cá nhân như “tuyệt vời”, “cực hay”, “cực kỳ hữu ích”, v.v. Các câu văn cần được tối ưu hóa, đảm bảo rất khó để thể thêm hoặc bớt đi được dù chỉ một từ. Cách diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, không dài dòng.

Chương 1 có độ dài từ 3 đến 6 trang với các nội dung sau đây

1.1 Đặt vấn đề

Phần này sinh viên mô tả bài toán cần giải quyết, lý do tại sao lại chọn bài toán đó, ý nghĩa/tầm quan trọng của bài toán.

Tiêu đề của chương này có thể để là “đặt vấn đề”, hoặc lấy chính tên của bài toán mà sinh viên định giải quyết, ví dụ có thể đặt tiêu đề là “Bài toán dự đoán ...”

1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế

Sinh viên trước tiên cần trình bày tổng quan các kết quả của các nghiên cứu hiện nay cho bài toán giới thiệu ở phần 1.1. Sau đấy, sinh viên đưa ra các hạn chế của các giải pháp hiện tại.

1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp

Trong chương này, sinh viên trước hết trình bày mục tiêu của đồ án là gì, sau đấy sinh viên đề xuất định hướng giải pháp của mình. Tốt nhất là với trình bày từng giải pháp đối với mỗi vấn đề nêu ra trong chương 1.2.

1.4 Đóng góp của đề án

Trong phần này sinh viên liệt kê cụ thể, ngắn gọn các đóng góp của đề án. Ví dụ:

Đề án này có 3 đóng góp chính như sau:

1. Đề án đề xuất một phương pháp tiền xử lý dữ liệu nhằm loại bỏ nhiễu và dữ liệu ngoại lai trước khi đưa vào huấn luyện mô hình.
2. ...
3. ...

1.5 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về v.v.

Trong Chương 3, em/tôi giới thiệu về v.v.

Chú ý: Sinh viên cần viết mô tả thành đoạn văn đầy đủ về nội dung chương. Tuyệt đối không viết ý hay gạch đầu dòng. Chương 1 không cần mô tả trong phần này.

Ví dụ tham khảo mô tả chương trong phần bố cục đề án tốt nghiệp: Chương *** trình bày đóng góp chính của đề án, đó là một nền tảng ABC cho phép khai phá và tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, trong đó mỗi nguồn dữ liệu lại có định dạng đặc thù riêng. Nền tảng ABC được phát triển dựa trên khái niệm DEF, là các module ngữ nghĩa trợ giúp người dùng tìm kiếm, tích hợp và hiển thị trực quan dữ liệu theo mô hình cộng tác và mô hình phân tán.

Chú ý: Trong phần nội dung chính, mỗi chương của đề án nên có phần Tổng quan và Kết chương. Hai phần này đều có định dạng văn bản “Normal”, sinh viên không cần tạo định dạng riêng, ví dụ như không in đậm/in nghiêng, không đóng khung, v.v...

Trong phần Tổng quan của chương N, sinh viên nên có sự liên kết với chương N-1 rồi trình bày sơ qua lý do có mặt của chương N và sự cần thiết của chương này trong đề án. Sau đó giới thiệu những vấn đề sẽ trình bày trong chương này là gì, trong các đề mục lớn nào.

Ví dụ về phần Tổng quan: Chương 3 đã thảo luận về nguồn gốc ra đời, cơ sở lý thuyết và các nhiệm vụ chính của bài toán tích hợp dữ liệu. Chương 4 này sẽ trình bày chi tiết các công cụ tích hợp dữ liệu theo hướng tiếp cận “mashup”. Với mục đích và phạm vi của đề tài, sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu chính được trình

bày bao gồm: (i) nhóm công cụ ABC trong phần 4.1, (ii) nhóm công cụ DEF trong phần 4.2, nhóm công cụ GHK trong phần 4.3, v.v...

Trong phần Kết chương, sinh viên đưa ra một số kết luận quan trọng của chương. Những vấn đề mở ra trong Tổng quan cần được tóm tắt lại nội dung và cách giải quyết/thực hiện như thế nào. Sinh viên lưu ý không viết Kết chương giống hệt Tổng quan. Sau khi đọc phần Kết chương, người đọc sẽ nắm được sơ bộ nội dung và giải pháp cho các vấn đề đã trình bày trong chương. Trong Kết chương, Sinh viên nên có thêm câu liên kết tới chương tiếp theo.

Ví dụ về phần Kết chương: Chương này đã phân tích chi tiết sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu. Nhóm công cụ ABC và DEF thích hợp với những bài toán tích hợp dữ liệu phạm vi nhỏ. Trong khi đó, nhóm công cụ GHK lại chứng tỏ thế mạnh của mình với những bài toán cần độ chính xác cao, v.v. Từ kết quả nghiên cứu và phân tích về sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu này, tôi đã thực hiện phát triển phần mềm tự động bóc tách và tích hợp dữ liệu sử dụng nhóm công cụ GHK. Phần này được trình bày trong chương tiếp theo – Chương 5.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

Chương này có độ dài không quá 10 trang. Chương này sinh viên trình bày về phân tích rõ ngữ cảnh bài toán cũng như các kết quả nghiên cứu tương tự. Đồng thời, sinh viên có thể trình bày thêm về các kiến thức nền tảng. Mỗi chương nên có đoạn mở đầu chương giới thiệu những nội dung sẽ trình bày trong chương.

2.1 Ngữ cảnh của bài toán

...

2.2 Các kết quả nghiên cứu tương tự

Trong phần này sinh viên trình bày các nghiên cứu liên quan (related work), chú ý phân tích rõ những ưu nhược điểm của chúng. Từ đó, nêu bật lên động lực để thực hiện nghiên cứu của đề án này.

2.3 Linux Networking Stack

2.4 eBPF

2.4.1 Lịch sử và tổng quan

2.4.2 Cơ chế hoạt động

2.4.3 BPF Maps

2.5 XDP

2.5.1 Tổng quan và vị trí trong kernel

2.5.2 Các chế độ hoạt động

2.5.3 Các return code

2.5.4 So sánh hiệu năng với iptables

2.6 Firewall phân tầng

2.6.1 Lọc gói tin tầng 3, tầng 4

2.6.2 Lọc trạng thái tầng 4

2.6.3 Kiểm tra gói tin tầng 7

2.7 Các dạng tấn công từ chối dịch vụ

2.7.1 Tấn công SYN Flood

2.7.2 Tấn công UDP Flood

2.7.3 Tấn công HTTP Flood

2.7.4 Slowloris

2.7.5 IP Spoofing và Random Source Flooding

2.8 Random Early Detection (RED) và Weighted RED (WRED)

2.8.1 Cơ chế Random Early Detection (RED)

2.8.2 Weighted RED và ưu tiên theo loại traffic

2.8.3 Ứng dụng Probabilistic Drop trong môi trường DDoS

2.9 GeoIP, ASN và định dạng MMDB

2.9.1 Tên của kiến thức nền tảng số 2.1

2.10 Iptables và Nftables

2.11 Suricata

2.12 Connection Tracking (Conntrack)

Lưu ý: Mỗi chương nên có đoạn kết thúc chương, tổng kết lại các nội dung đã trình bày.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Tổng quan giải pháp

Phần này mô tả tổng quan giải pháp gồm những bước chính nào, hoạt động ra sao. Mục tiêu của phần này là cho người đọc một cái nhìn tổng thể về giải pháp. Để cho dễ hiểu thì nên có một biểu đồ mô tả luồng hoạt động của giải pháp đề xuất.

3.2 Phát biểu bài toán

3.3 Kiến trúc Hybrid Firewall tổng thể

3.4 Luồng xử lý gói tin

3.5 Thiết kế Tier 1 — Adaptive Mitigation

3.5.1 Tổng quan Tier 1

3.5.2 geo_trust_map

3.5.3 trusted_map

3.5.4 mitigation_map

3.5.5 Cơ chế Probabilistic Drop

3.6 Thiết kế Tier 2 — Per-IP Defense

3.6.1 Tổng quan Tier 2

3.6.2 rate_limit_map

3.6.3 auto_block_map

3.6.4 subnet_map và rule_map

3.7 Watcher Daemon và cơ chế Adaptive

3.7.1 Kiến trúc Watcher

3.7.2 Telemetry và Sliding Window

3.7.3 Hysteresis — Escalation và De-escalation

3.7.4 Tích hợp tín hiệu từ Suricata và Iptables

3.7.5 Cơ chế Manual Override

3.8 Control Plane

3.8.1 Go Controller

3.8.2 Conntrack Listener và trusted_map

3.8.3 Admin Seed và geo_trust_map

3.8.4 Thiết kế REST API

3.9 Nguyên tắc thiết kế

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

- 4.1 Môi trường triển khai**
 - 4.1.1 Cấu hình phần cứng**
 - 4.1.2 Cấu hình phần mềm**
 - 4.1.3 Mô hình máy ảo**
- 4.2 Cấu trúc mã nguồn**
 - 4.2.1 Tổng quan cấu trúc thư mục**
 - 4.2.2 Phân kế thừa và phần mở rộng**
- 4.3 Các thành phần chính**
 - 4.3.1 XDP Program**
 - 4.3.2 Go Controller**
 - 4.3.3 REST API**
 - 4.3.4 Web UI**
- 4.4 Các chức năng chính**
 - 4.4.1 Quản lý Rule**
 - 4.4.2 Quản lý Tier 1**
 - 4.4.3 Quản lý Tier 2**
 - 4.4.4 Theo dõi Telemetry**
- 4.5 Kết quả triển khai**

CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Mô hình thực nghiệm

5.1.1 Mô hình hệ thống

5.1.2 Công cụ và phương pháp đo lường

5.1.3 Các tham số đánh giá

5.2 Kịch bản Baseline

5.3 Kịch bản SYN Flood với IP cố định

5.4 Kịch bản Random Source Flood

5.5 Kịch bản HTTP Application Layer Attack

5.6 Phân tích kết quả

5.6.1 Hiệu quả của Tier 1 với Random Source Flood

5.6.2 Hiệu quả của Tier 2 với IP cố định

5.6.3 Vai trò của Geo Trust

5.6.4 Vai trò của Suricata và Iptables

5.7 Hạn chế của hệ thống

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1 Kết luận

Sinh viên nhắc lại các vấn đề mà đồ án đã giải quyết được, cũng như những vấn đề còn tồn đọng của đồ án.

6.2 Hướng phát triển trong tương lai

Sinh viên đề xuất hướng phát triển trong tương lai (nếu có) .

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

[1] E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

[2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

[4] M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

[5] A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

[6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available:

`ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z` (visited on 09/30/2010).

[7] Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml` (visited on 09/30/2010).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations,” *Artificial intelligence*, **jourvol** 63, **number** 1-2, **pages** 341–385, 1993.
- [2] L. L. Peterson **and** B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.
- [3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.
- [4] M. Poesio **and** B. Di Eugenio, “Discourse structure and anaphoric accessibility,” *in* *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics, Copenhagen, Denmark* 2001, **pages** 129–143.
- [5] A. Knott, “A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations,” phdthesis, The University of Edinburgh, UK, 1996.
- [6] T. Berners-Lee, *Hypertext Transfer Protocol (HTTP)*. **urlseen** 30 **september** 2010. **url**: `ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt`.
Z
- [7] Princeton University, *WordNet*. **urlseen** 30 **september** 2010. **url**: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml`
- [8] S. Scott-Hayward, G. O’Callaghan **and** S. Sezer, “SDN security: A survey,” *in* *2013 IEEE SDN For Future Networks and Services (SDN4FNS)* IEEE, 2013, **pages** 1–7.
- [9] K. Ashton **and** others, “That ‘internet of things’ thing,” *RFID journal*, **jourvol** 22, **number** 7, **pages** 97–114, 2009.

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT DATN

A.1 Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template DATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ DATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong DATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày DATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. DATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/choi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết DATN một cách cầu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.2 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.3 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

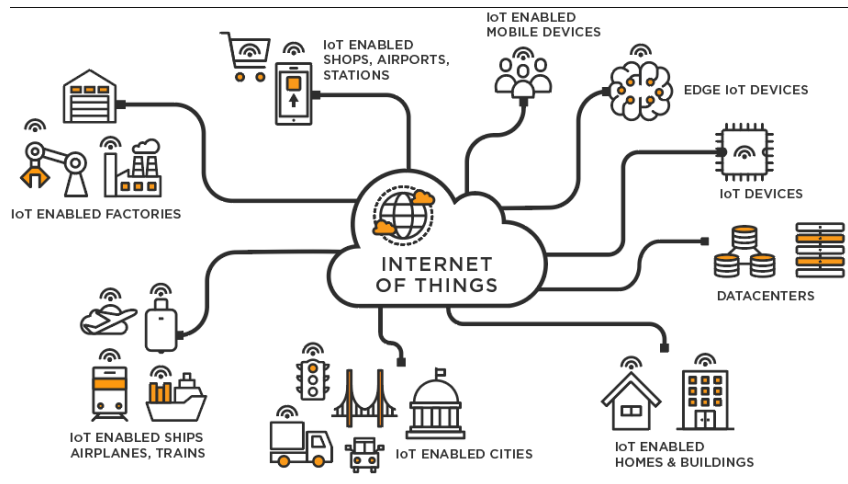
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```



Hình A.1: Internet vạn vật

`\end{enumerate}`

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.4 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.5 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.6 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau [8]. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau [9]. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.7 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

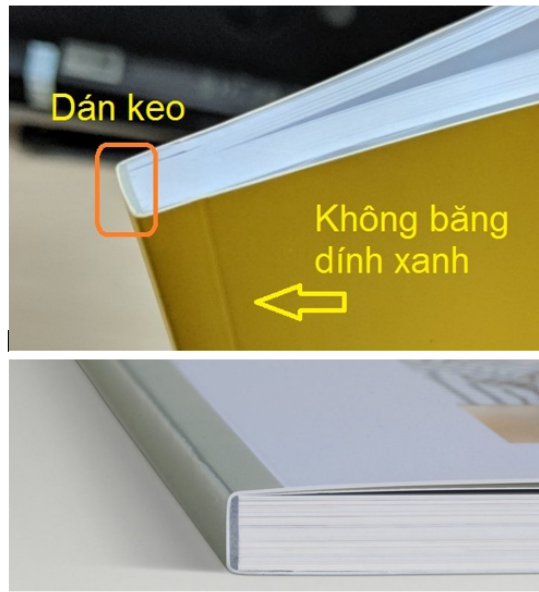
Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.8 Qui cách đóng quyển

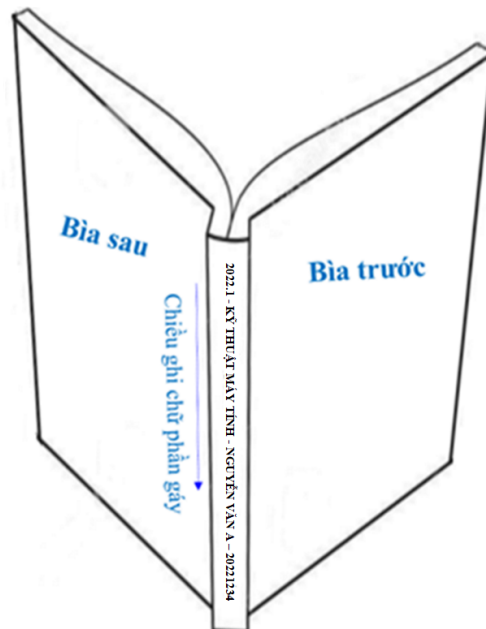
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐÁTN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐÁTN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Qui cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Qui cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thông kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”

...